

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [7] 수목 순치기 품셈 적용 대상 재검토

관 계 부 서 : 배전운영처, 남서울본부 등 15개 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처, 남서울본부 등 15개 지역본부

내 용

1. 업무 개요

전사 배전설비 운영 부서는 배전선로 경과지 상에 식재된 수목 중 설비기준에 미달되거나 고장 및 안전사고 발생 우려가 있는 ‘배전선로 근접 수목’을 매년 전지(剪枝)하고 있으며, 수목전지는 전지량에 따라 아래 [그림 1]과 같이 ‘강전지’, ‘약전지’, ‘순치기’로 구분된다.

[그림 1] 배전선로 근접수목 전지 방법에 따른 비교

 전(前) → 후(後)	 전(前) → 후(後)	 전(前) → 후(後)
강전지	약전지	순치기

그리고 ‘강전지’와 ‘약전지’는 1990년대부터 전기부문 「표준품셈」에 있던 공

법이나 ‘순치기’는 전력설비에 근접(1.5m 미만)한 잔가지(새순)을 전지하기 위해 ’16년 품셈 아이디어 공모를 통해 채택되어 ’18년 「표준품셈」에 등록되었으며, 최근 전사에서 시행한 도급분 ‘순치기’ 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 최근('21.1~'24.8) 순치기 실적 (도급)¹⁾

(단위: 그루, 억 원)

구분	2021	2022	2023	2024. 8.	합계
전지수량	익명화				163,094
공사비					63.7

2. 관계 규정 및 판단기준

배전운영처 「배전선로 근접수목 관리절차서」에 따르면, ‘순치기는 전력선에 근접하는 수목 상부(또는 측부)의 잔가지만을 전지한다. 수형과 흉고직경에 따른 전지량을 고려할 필요가 없기 때문에 고장예방을 위하여 긴급한 전지가 필요한 수목이나 흉고직경을 측정하기 곤란한 수목 등에 적용한다.’라고 되어 있다.

따라서 ‘순치기’는 흉고직경을 고려하지 않고 잔가지만을 전지하는 것이므로 흉고직경을 측정하기 곤란한 수목이나 긴급한 전지가 필요한 수목에만 적용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 남서울본부의 ‘순치기’ 실태를 점검해 본 결과, 업

1) 지역본부 제출자료 재구성, 공사비는 2024년 상반기 노임단가 및 기계경비를 적용한 값으로 순수 노무비 및 기계경비임

무담당자가 최초 ‘약전지’로 발주하였으나 준공검사 중 일부 전지량 미흡 개소를 ‘순치기’로 정산 처리하였는데 이 과정에서 흉고직경 20cm 미만인 수목은 ‘순치기’ 품이 더 크다는 사실을 인지하지 못해 착오로 공사비 455,838원을 과다 지급한 사례가 확인되었다.

그래서 전사 ‘순치기’ 실태를 점검해 본 결과, 아래 [표 2]와 같이 다수의 본부에서 ‘긴급전지’, ‘흉고직경 측정곤란’ 등 순치기 적용 대상이 아님에도 ①‘약전지’로 발주하였으나 시공사에서 실제 ‘순치기’를 시행했다는 사유, ②지자체 등 수목소유주의 과다 전지 불허 등의 기타 사유로 대부분 ‘순치기’를 하고 있었다.

[표 2] 본부별 순치기 현황 및 사유('21. 1~ '24.8)

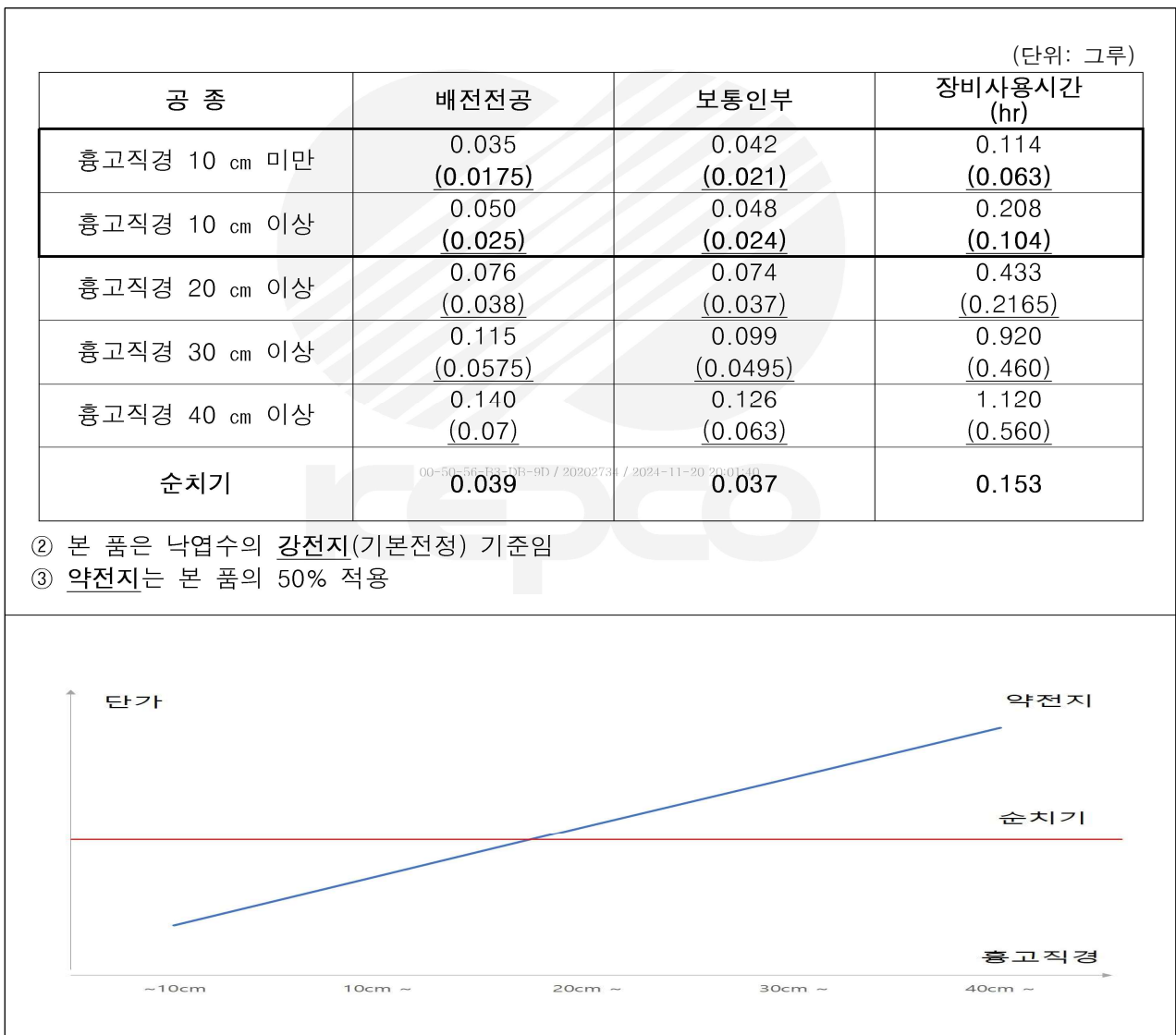
(단위: 그루)

구분	%☆♠	☐☐☐☐	■☐◁	☐☐\$	#◆▶	※▷☎	▽▽▽	▼★%	☐☐☐	●▷●	&◀☐	합계
긴급												23,195
흉고직경 측정곤란												17,525
기타												122,374
합계												163,094

이에 그 사유를 구체적으로 확인해 본 결과 ①의 경우, [그림 1]과 같이 ‘순치기’가 ‘약전지’ 보다 전지량이 적기 때문에 전지량이 적은 개소는 ‘순치기’로 정산하였으며, ②의 경우 지자체 등 수목 소유주가 과다 전지를 못하게 하는 경우 ‘약전지’를 할 수 없어 규정과 달리 ‘순치기’를 적용한 것으로 나타났다.

또한 ‘순치기’는 흉고직경을 고려하지 않기 때문에 아래 [그림 2] 에서 볼 수 있듯이 흉고직경과 관계없이 품이 같고 흉고직경 20cm 이상의 경우 ‘약전지’ 품의 약 65% 수준이어서, 사업소 업무담당자들은 다음 [표3]과 같이 흉고직경을 측정할 수 있는 ‘순치기’ 비대상 개소에도 ‘순치기’를 적용한 것으로 확인되었다.

[그림 2] 수목 가지치기 기계화 시공(전기부분 표준품셈 4-76-1)2)



2) 밑줄 부분은 본 보고서 내용 이해를 위해 표준품셈 해설과 우리 회사 절차서의 표현 등을 고려해 추가 또는 수정한 내용임

[표 3] 흉고직경별 순치기 현황('21.1~ '24.8)³⁾

(단위: 그루, %)

구분	%☆♂	☐♂☐	■目△	♂☞\$	#◆▶	※▷☎	▽▽▽	▼★%	☒☒☒	●▷●	&◀☒	합계	비고
~10cm	익명화											14,834	10.2
10cm~												28,889	19.8
20cm~	익명화											51,598	35.4
30cm~												33,972	23.3
40cm~												16,276	11.2
합계	익명화											145,569	100%

하지만 ‘순치기’ 실적 중 흉고직경 20cm 이상이 전체의 70%를 차지하는 등 ‘순치기’를 통해 수목전지 예산을 절감한 효과는 있는 것으로 판단된다.

다만, [그림 2]의 밑줄 친 내용에서 볼 수 있듯이 흉고직경을 측정할 수 있고 동시에 흉고직경이 20cm 미만인 수목은 ‘순치기’ 보다 ‘약전지’ 공량이 작으며, 감사기간 중 2017년 ‘순치기’ 품셈도입 당시 공량실사 자료를 검토해 본 결과 흉고직경 10~40cm 수목에 대한 공량실사만 하고 10cm 미만은 하지 않았으므로 흉고직경 20cm 미만 수목은 ‘약전지’를 적용하는 것이 합리적이다.

[표 4] 흉고직경 20cm 미만 약전정 vs 순치기 공사비 비교 ('24년 상반기 품셈적용)

(단위: 원/그루)

구 분	가로수			비가로수		
	순치기	약전정	차액	순치기	약전정	차액
~10cm	42,820	18,819	24,001	35,683	15,682	20,001
10cm~	42,820	28,149	14,671	35,683	23,457	12,226

3) [표 2] 전략 순치기 수량에서 흉고직경 측정 곤란 수량 제외

따라서 이러한 점을 고려할 때 ‘순치기’ 적용 대상을 흉고직경 20cm 이상 수목 등으로 재검토하고, 현장 여건과 다르게 ‘긴급전지’ 또는 ‘흉고직경 측정곤란’ 시에만 ‘순치기’를 적용하게 되어 있는 절차를 개정하여 업무담당자가 규정을 위반하지 않도록 해야 할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토

남서울본부 업무담당자는 운영실에서 조사한 수목의 흉고직경을 적용하여 전 개소 약전정으로 설계하였으나 준공검사 중 일부 개소가 미흡하게 전지된 점이 확인되어 순치기로 변경 준공하였으나, 당시 흉고직경 20cm 미만인 수목은 ‘순치기’ 비용이 더 큰지 인지하지 못해 455,838원을 과다 지급했다고 답하였다.

배전운영처 담당자는 유사사례가 발생하지 않도록 관련 절차를 개정하고, '25년 수목전지 시행 전 관련 내용을 담당자들에게 공지하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

- ① 배전선로 근접수목 ‘순치기’ 적용 대상을 재검토하시고, (시정)
- ② ‘긴급전지’ 또는 ‘흉고직경 측정곤란’ 시에만 ‘순치기’를 적용하게 되어 있는 「배전선로 근접수목 관리절차서」를 현장 여건 등을 고려하여 개정해 주시기 바랍니다. (개선)

남서울본부 등 전 지역본부의 장은 유사사례 재발방지를 위한 담당자 교육 등을 시행하시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 개 선 1 통 보 1	예산절감 [698,570,793원]	-	배전운영처 전 지역본부	배전운영처 전 지역본부

※ 재정상조치 금액 산출 (흉고직경 20cm 미만 수목에 순치기 대신 약전지 적용 시)

구 분	가로수		비가로수		예산절감액(원) [A×B+C×D]
	단가차액[A]	물량[B]	단가차액[C]	물량[D]	
10cm 미만	24,001	5,641	20,001	9,193	319,258,834
10cm 이상	14,671	10,681	12,226	18,208	379,311,959
합 계					698,570,793

- 단가차액 : [표 4] 단가차액
- 물량 : 최근 3년간 흉고직경 20cm 미만 수목에 순치기품을 적용한 수량